

Forord

Matematikk har et enormt omfang av forgreninger og anvendelser, men det aller meste bygger på en overkommelig mengde med grunnprinsipper. Det er disse jeg ønsker å presentere i denne boka. Et prinsipp i oppsummert form har jeg valgt å kalle en *definisjon* eller en *regel*. Regler/definisjoner finner du i blå tekstbokser, som oftest etterfulgt av eksempler på bruken av dem. Ett av hovedmålene til denne boka er å gi leseren en forståelse av hvorfor reglene er som de er. I kapittel 1 - 6 vil du finne forklaringer¹ i forkant av hver regel, mens i kapittel 7 finner du forklaringer enten i forkant av eller direkte etter en regel (og eventuelle eksempel). Fra og med kapittel 8 er noen forklaringer lagt til den avsluttende seksjonen *Forklaringer*. Dette indikerer at de kan være noe krevende å forstå og/eller at regelen er så intuitiv at mange vil oppleve det som overflødig å få den forklart.

Boka er delt inn i en *Del I* og en *Del II*. *Del I* handler i stor grad om å bygge en grunnleggende forståelse av tallene våre, og hvordan vi regner med dem. *Del II* introduserer konseptet algebra og de nært beslektede temaene potenser, likninger og funksjoner. I tillegg har både *Del I* og *Del II* et avsluttende kapittel som handler om geometri.

På openmath.online finner du brukerveiledninger for elever og lærere, løsningsforslag og mye mer.

Takk til

Takk til Anne Jordal Myrset, Charlotte Merete Dahl og Frøydis Hansen for mange gode innspill.

Takk til Eskil Reikvam Briseid for innspill, og for å ha laget oppgaven [gruble ??](#).

Takk til Skage Hansen for tallrike samtaler om både boka og matematikk, og for å ha vært en viktig pådriver for at boka gis ut i papirformat.

¹Å *forklare* reglene i stedet for å *bevise* dem er et bevisst valg. Et bevis stiller sterke matematiske krav som ofte må defineres både på forhånd og underveis i en utledning av en regel, noe som kan føre til at forståelsen av hovedpoenget drukner i smådetaljer. Mange av forklaringene vil likevel være gyldige som bevis.